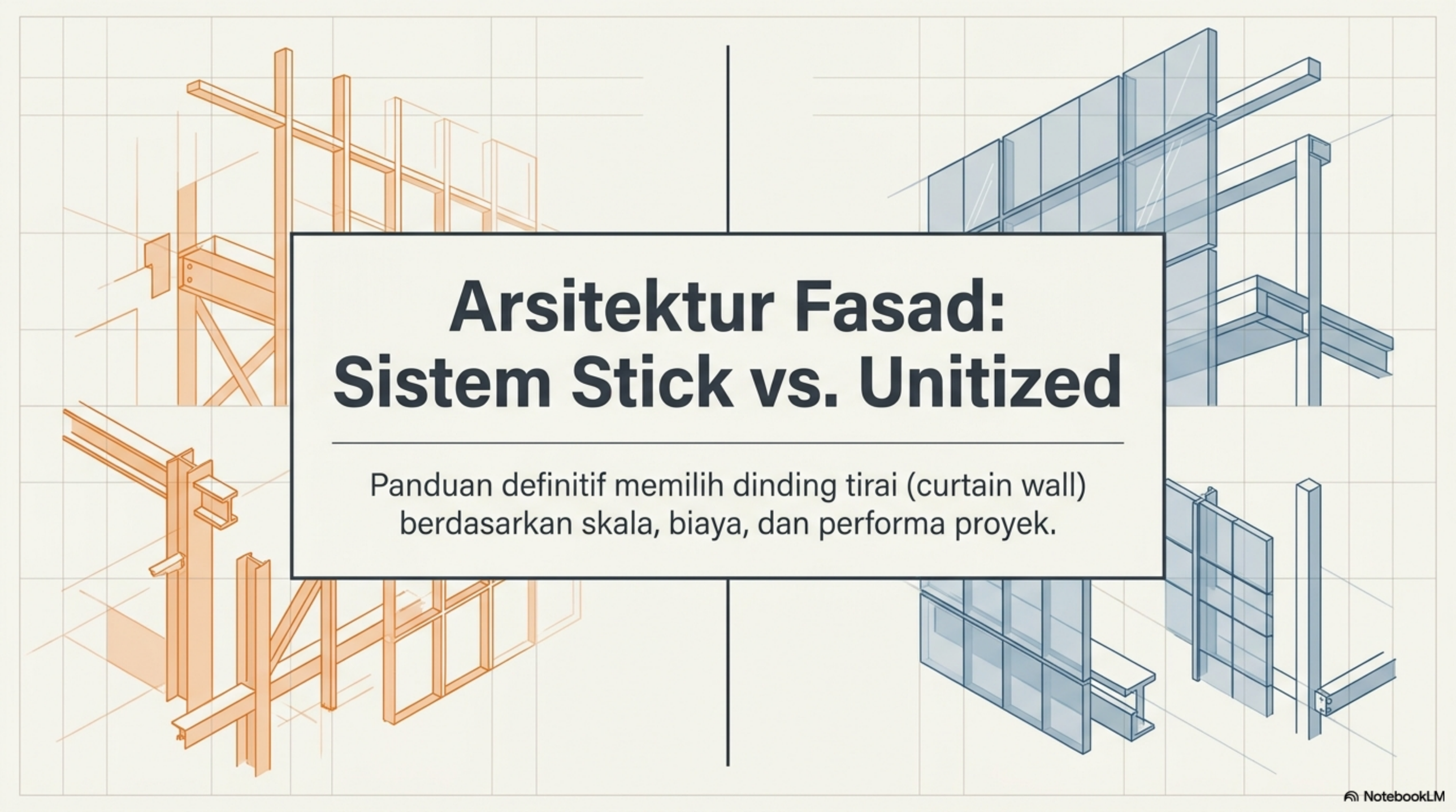


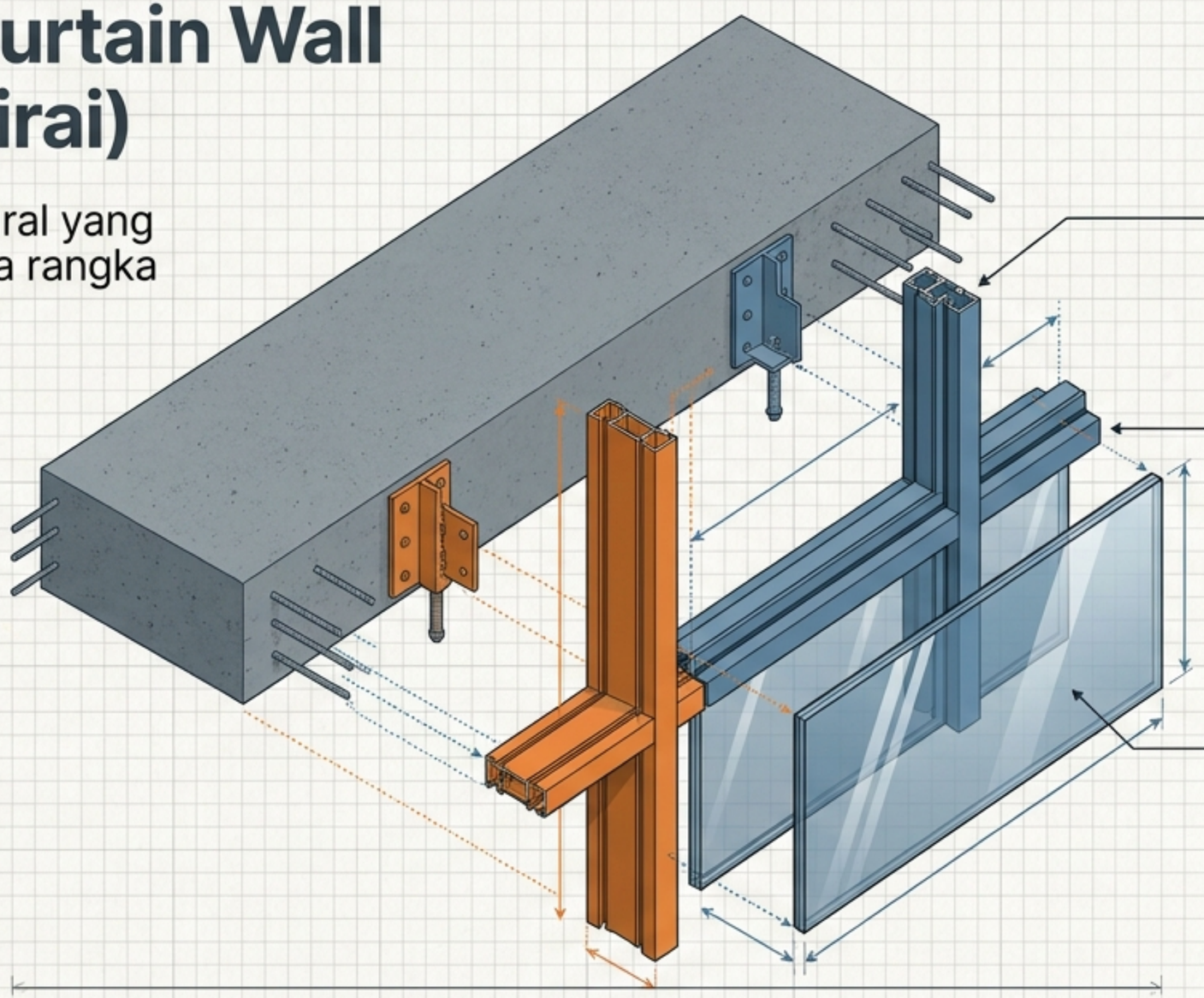
Arsitektur Fasad: Sistem Stick vs. Unitized

Panduan definitif memilih dinding tirai (curtain wall) berdasarkan skala, biaya, dan performa proyek.

NotebookLM

Anatomi Curtain Wall (Dinding Tirai)

Dinding non-struktural yang terpasang kuat pada rangka utama bangunan.



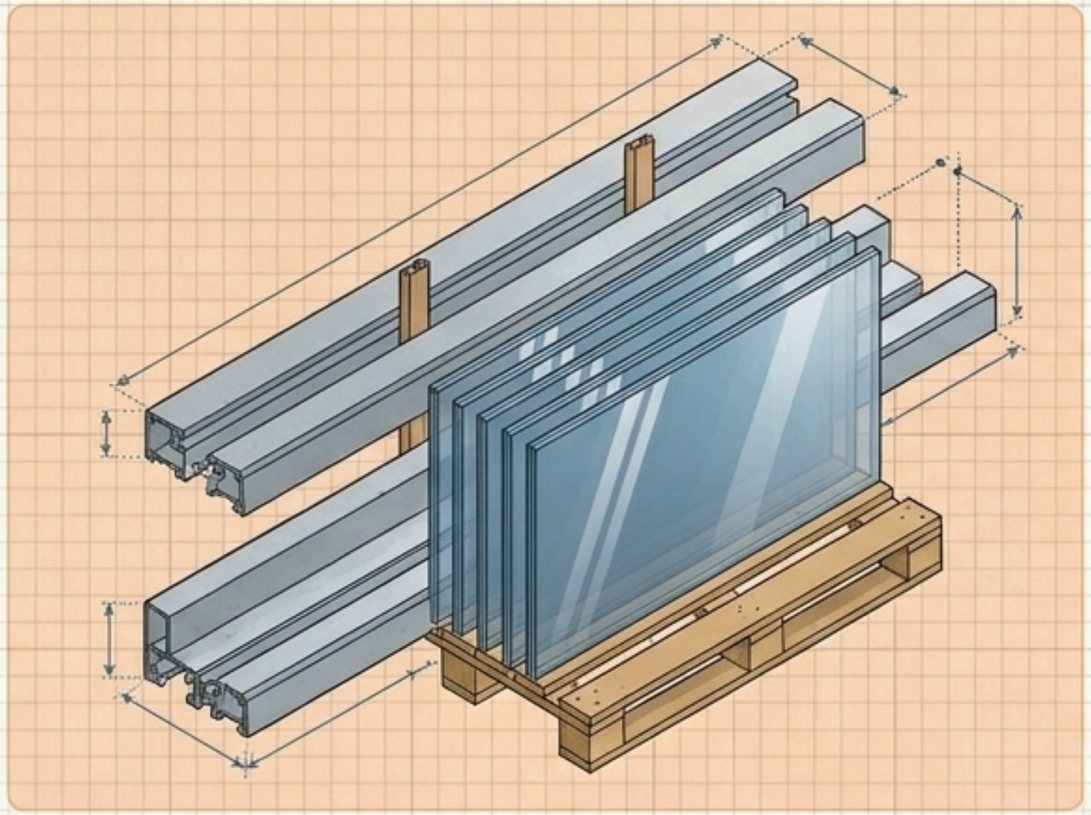
Mullion: Rangka vertikal aluminium.

Transom: Rangka horizontal aluminium.

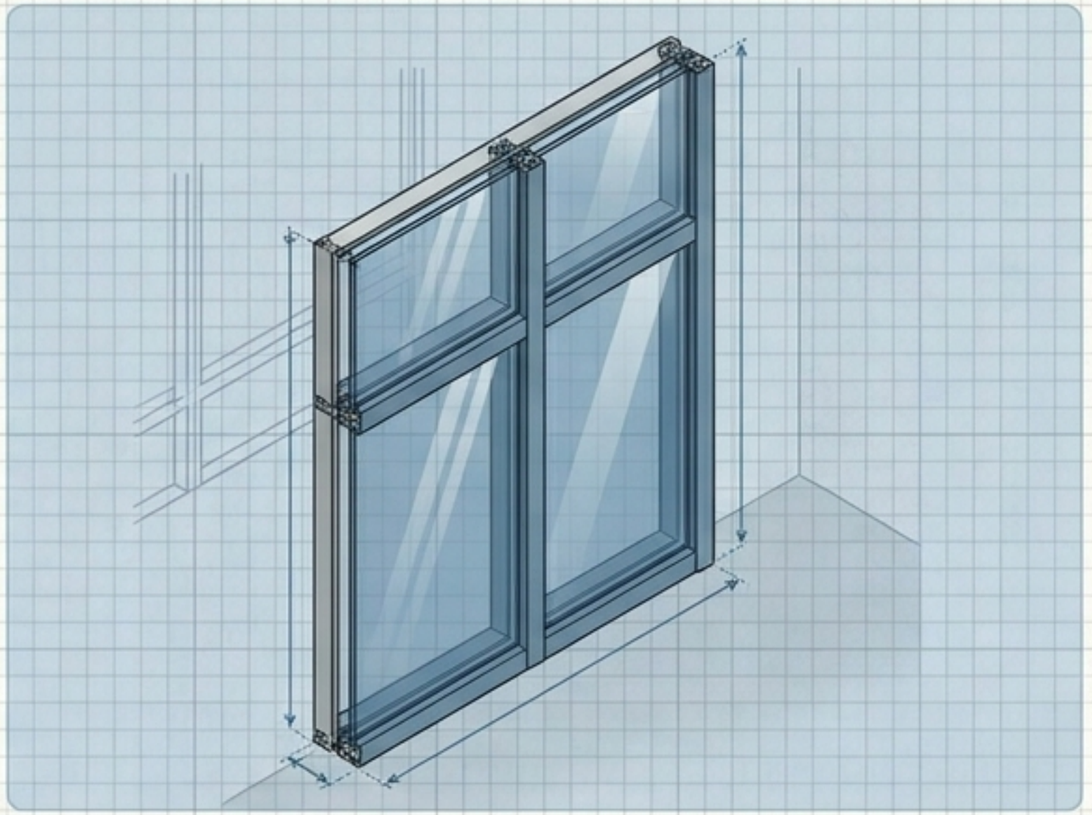
Infill: Panel pengisi (Kaca, batu ringan, atau panel logam).

NotebookLM

Dua Pendekatan Utama



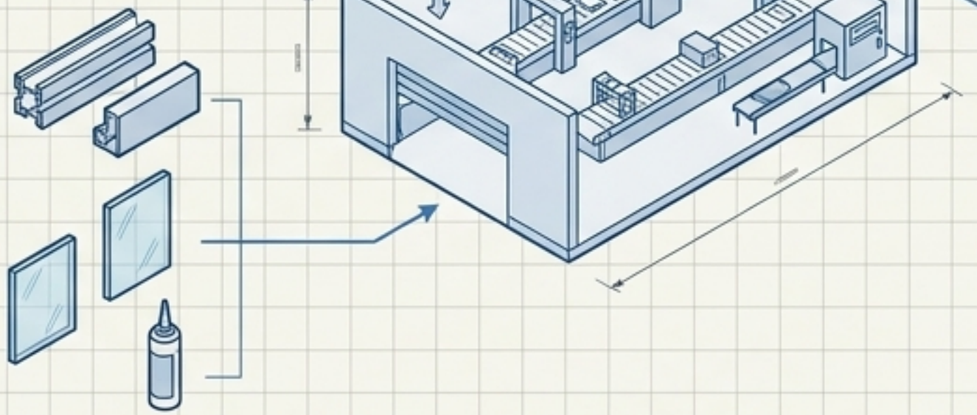
Sistem Stick
Dirakit langsung di lapangan (*on-site*). Komponen dipasang satu per satu.



Sistem Unitized
Dirakit di pabrik (*off-site*). Modul besar datang dalam keadaan utuh.

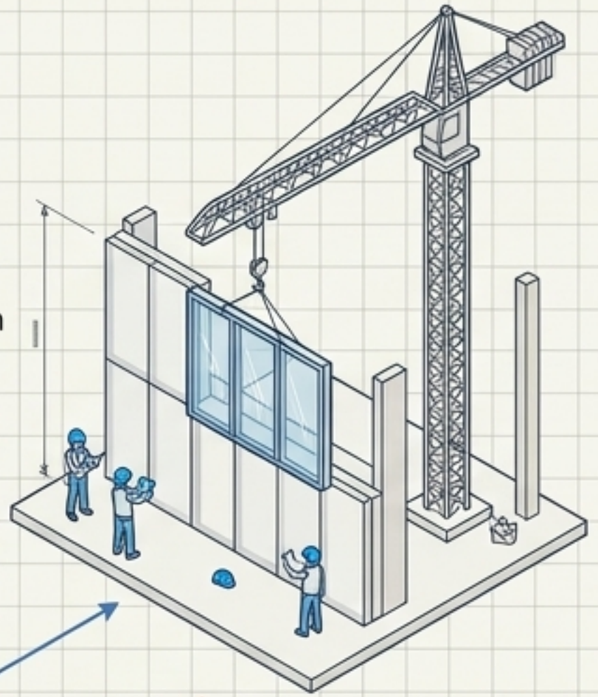
NotebookLM

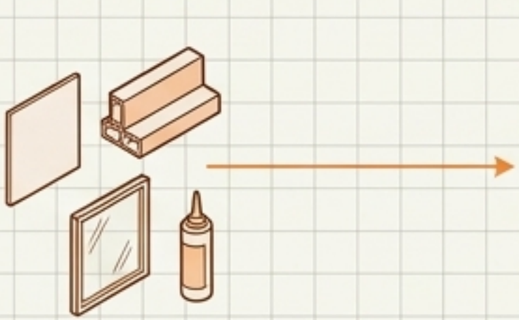
Fabrikasi & Kebutuhan Tenaga Kerja

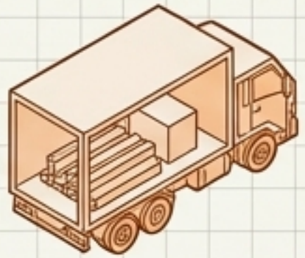


Sistem Unitized:
Kaca dan rangka disatukan di pabrik. Perakitan lapangan sangat minim, memangkas biaya tenaga kerja secara signifikan.

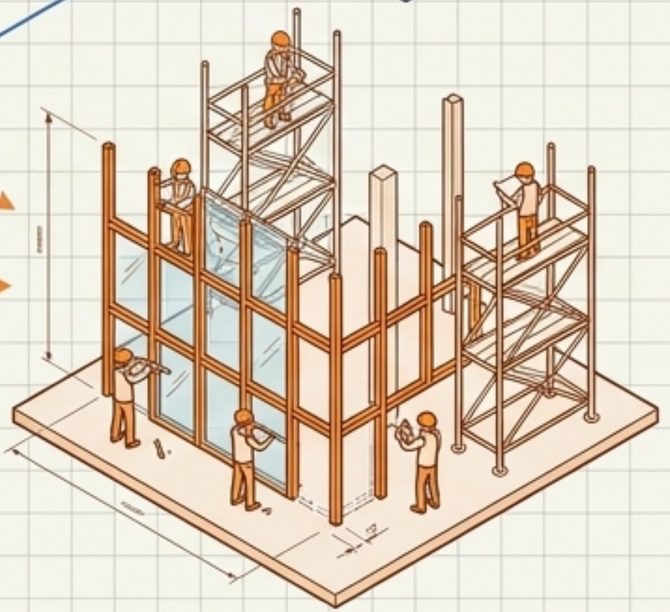








Sistem Stick:
Merakit Mullion & Transom secara manual di lokasi. Membutuhkan tenaga kerja lapangan yang besar; meningkatkan waktu dan biaya konstruksi.

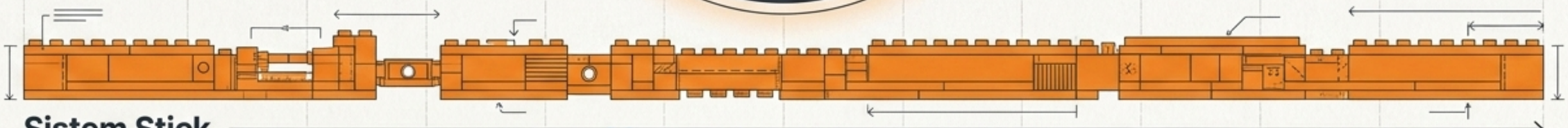


NotebookLM

Kecepatan Instalasi

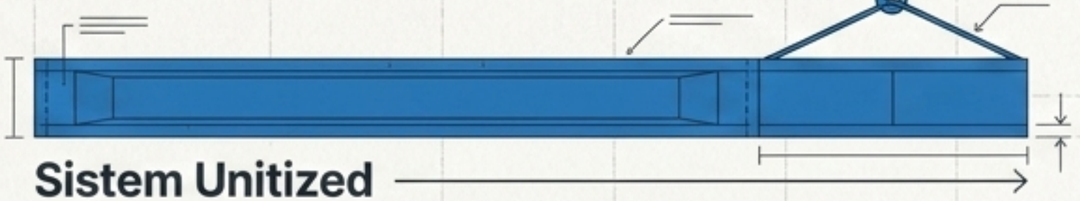
1/3 Waktu

Instalasi sistem Unitized memakan waktu hanya sepertiga dari sistem Stick karena ukuran modul prafabrikasi yang besar.



Sistem Stick

Pemasangan lambat, setiap komponen dipasang terpisah.

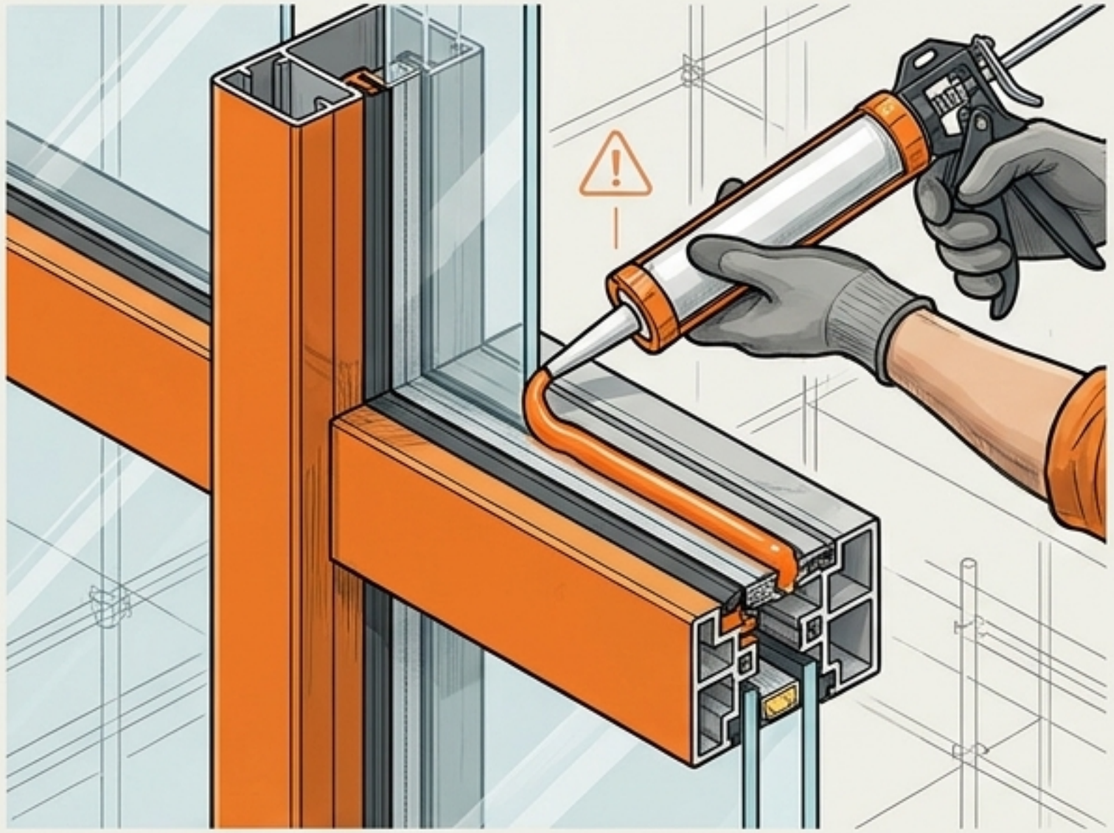


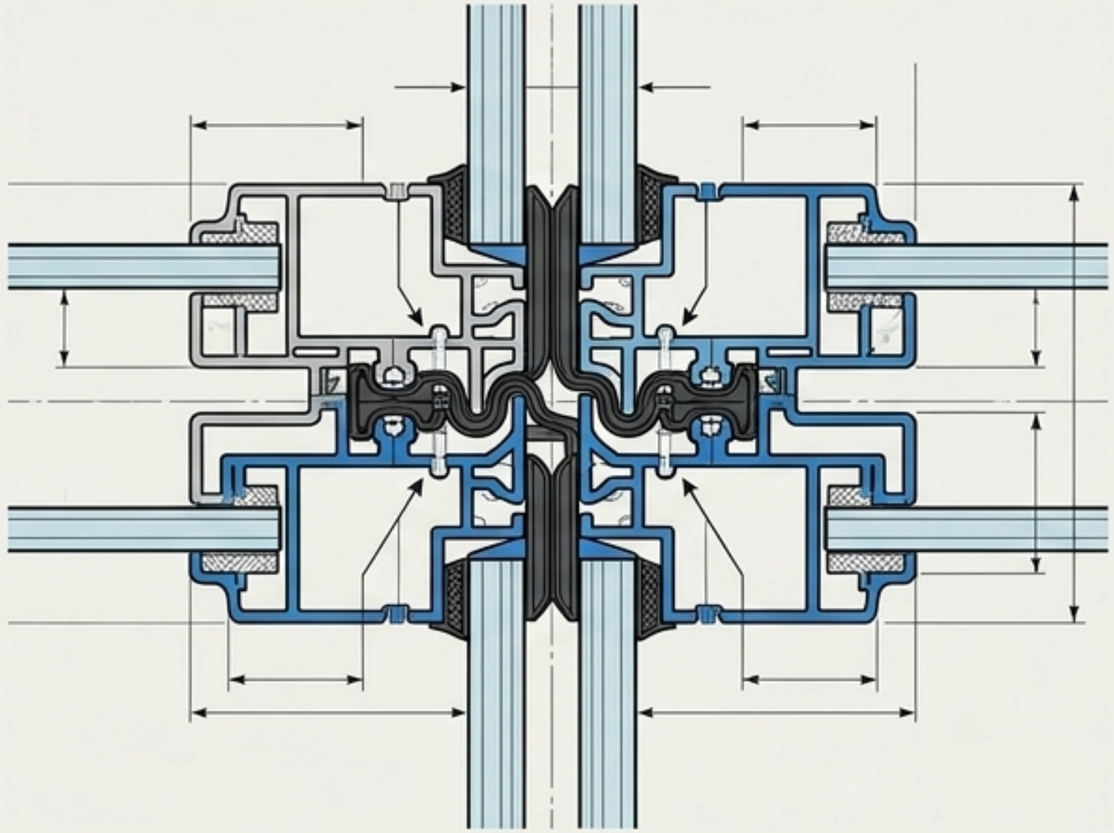
Sistem Unitized

Pemasangan kilat, modul besar langsung dikaitkan ke struktur.

NotebookLM

Kualitas Kontrol & Kedap Cuaca



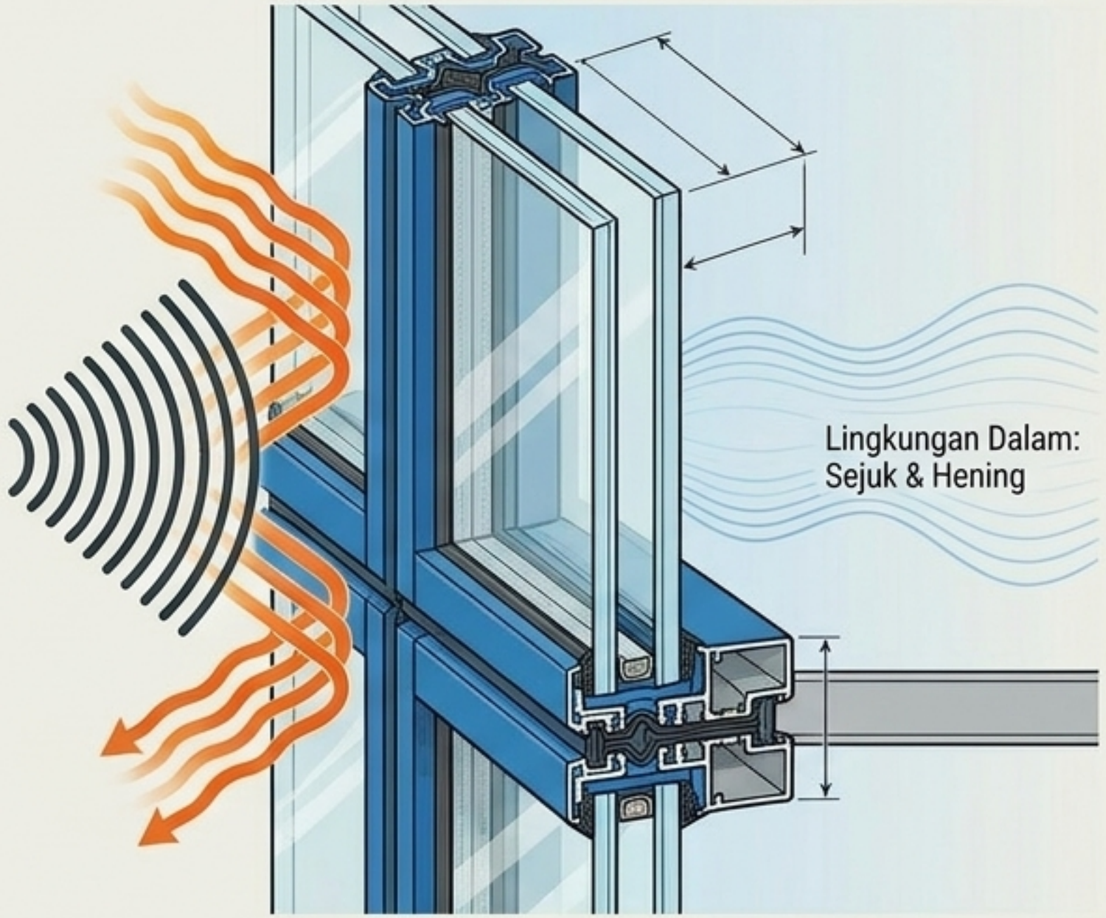


Sistem Stick: Mengandalkan *sealant* yang diaplikasikan di lapangan. Rentan terhadap variasi pengerjaan dan memiliki risiko kesalahan instalasi (*human error*) yang lebih tinggi.

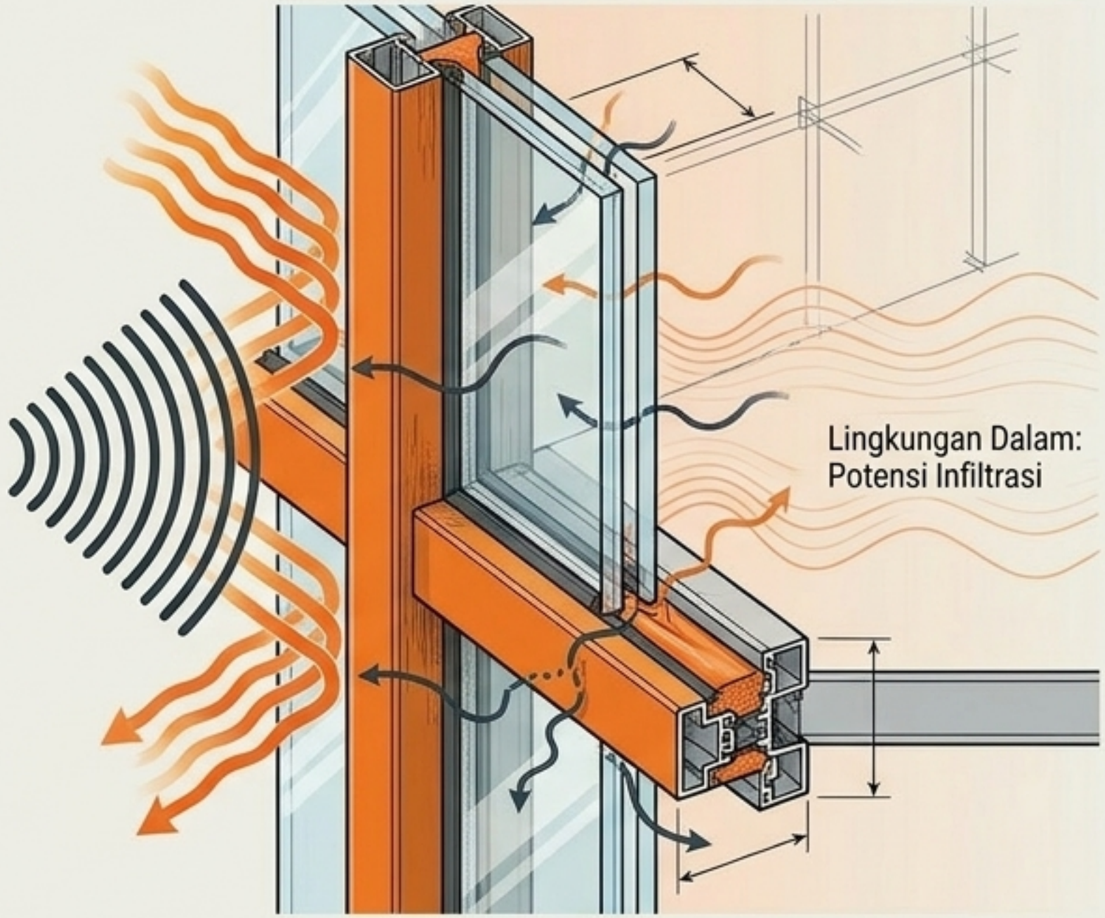
Sistem Unitized: Kualitas presisi tinggi. Kedap cuaca maksimal karena unit disegel di lingkungan pabrik yang terkendali.

NotebookLM

Performa Operasional



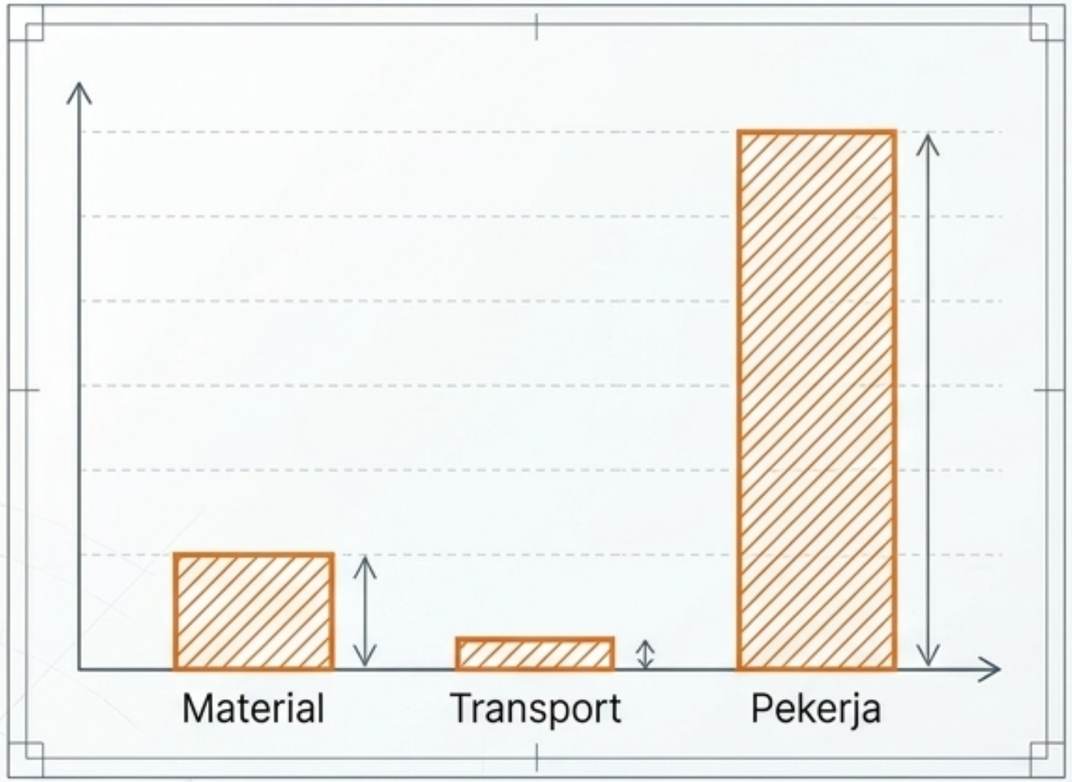
Kinerja Unitized: Performa termal dan akustik sangat baik berkat segel ketat antar panel. Efisiensi energi maksimal.



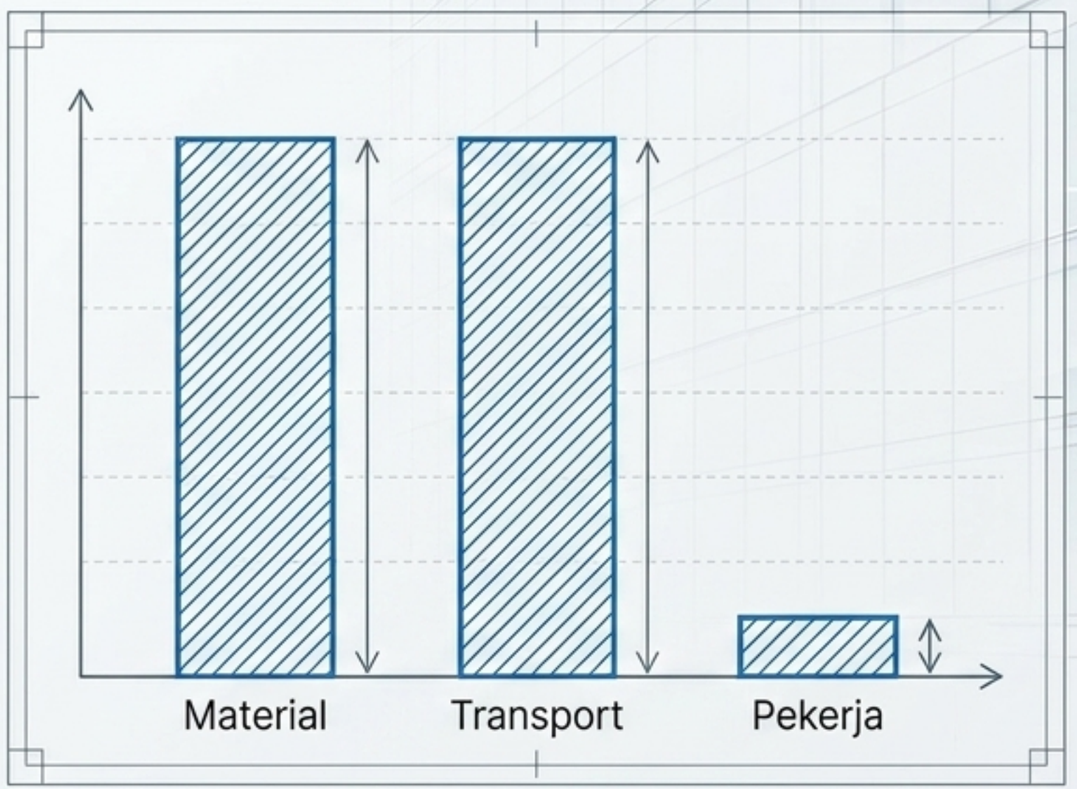
Kinerja Stick: Berkinerja baik bila dipasang sempurna, namun memiliki risiko tinggi terhadap infiltrasi air dan udara jika perakitan tidak presisi.

NotebookLM

Paradoks Ekonomi Konstruksi



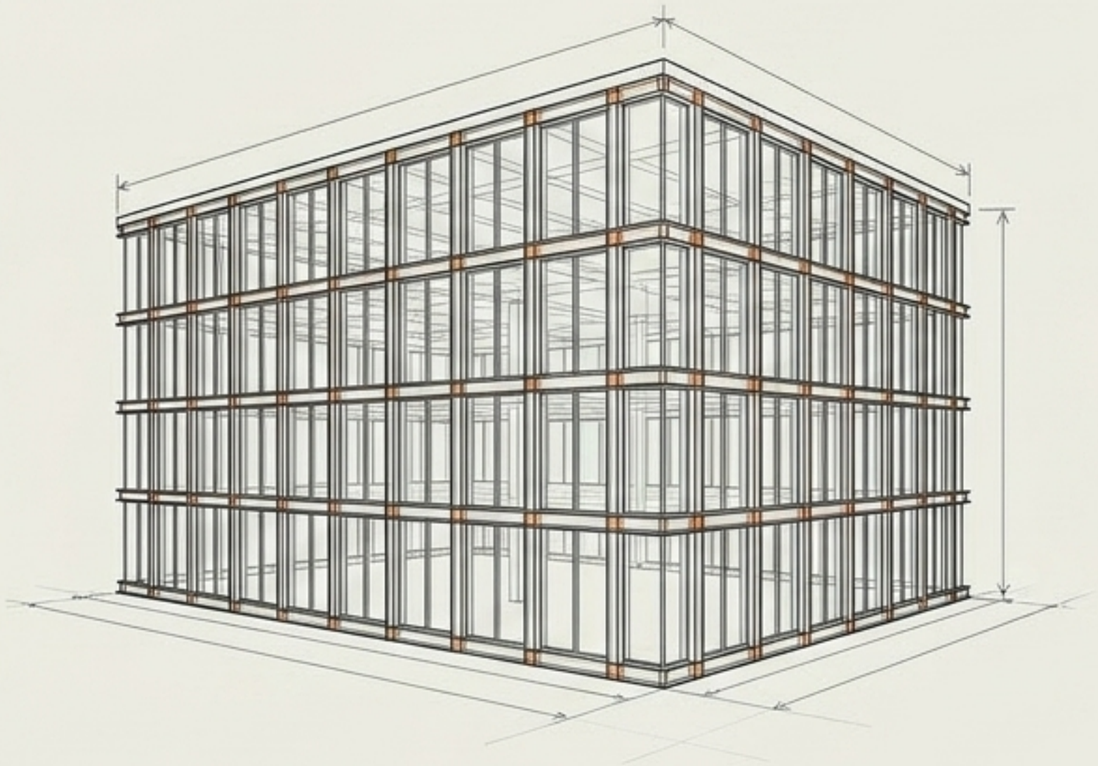
Sistem Stick: Biaya material awal lebih murah dan mudah dikirim. Namun, membengkak di biaya tenaga kerja lapangan.



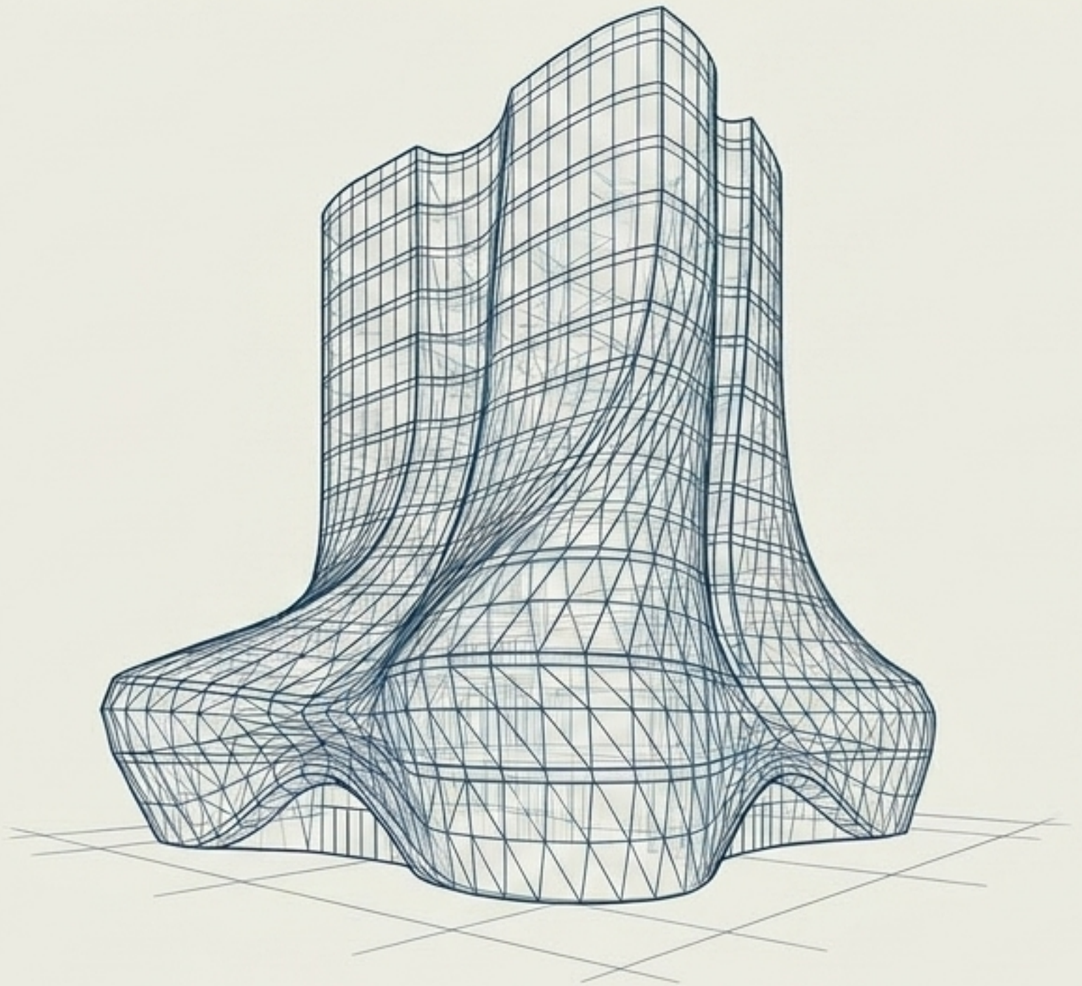
Sistem Unitized: Biaya material mahal akibat presisi pabrik, dan logistik pengiriman unit besar lebih sulit. Namun, sangat hemat di biaya pekerja.

NotebookLM

Fleksibilitas Desain & Geometri



Sistem Stick
Tingkat fleksibilitas desain lebih rendah, ideal untuk aplikasi standar dan lurus.



Sistem Unitized
Tingkat fleksibilitas sangat tinggi. Dapat dikustomisasi untuk mengakomodasi geometri kompleks, termasuk fasad melengkung.

NotebookLM

Matriks Perbandingan Sistem

	Sistem Stick	Sistem Unitized
Kecepatan Instalasi		
Biaya Material Awal		
Efisiensi Tenaga Kerja		
Kemudahan Transportasi		
Kualitas Kedap Cuaca		
Fleksibilitas Desain		

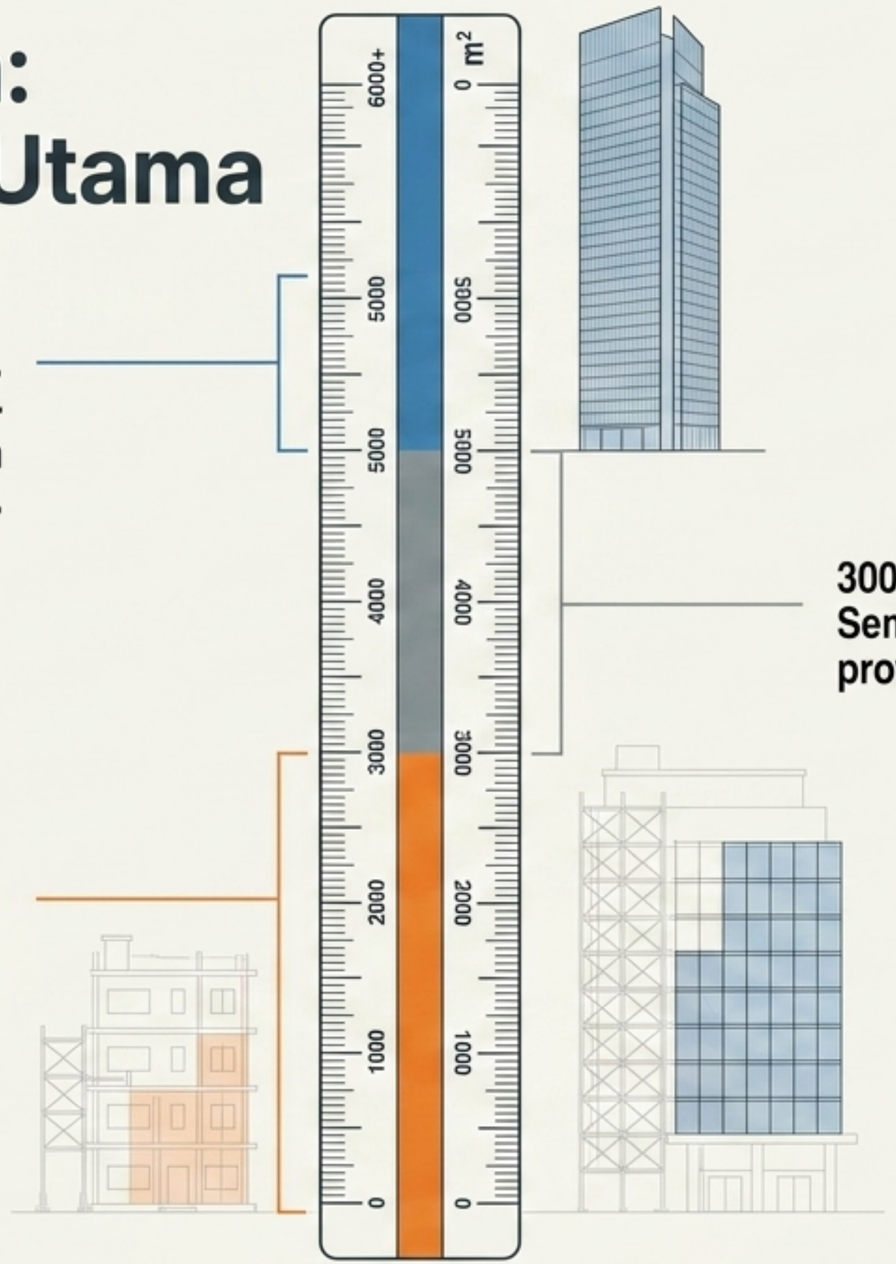
NotebookLM

Skala Kelayakan: Metrik Penentu Utama

> 5000 m²: Gunakan Sistem Unitized. Wajib untuk gedung tinggi (high-rise) demi efisiensi biaya massal dan kecepatan instalasi.

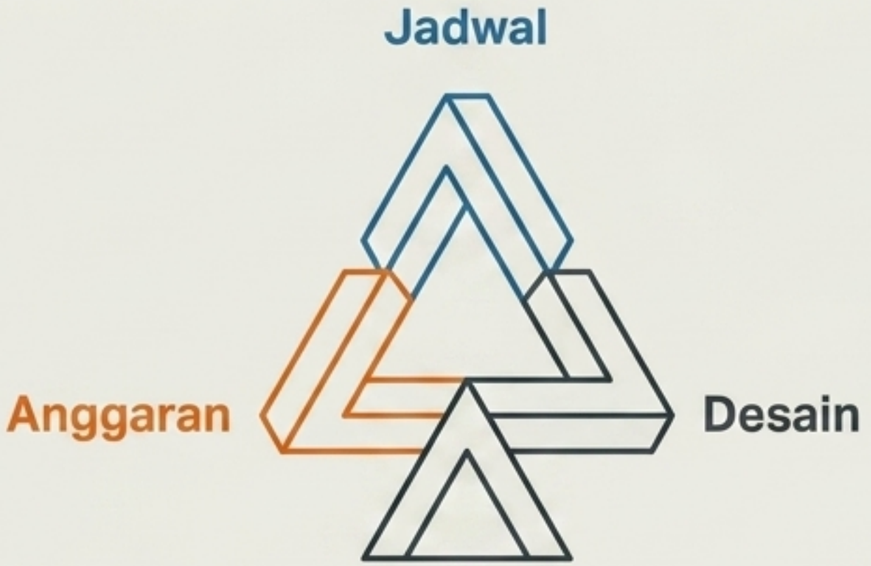
3000 - 5000 m²: Gunakan Sistem Semi-Unitized. Jalan tengah untuk proyek skala transisi.

< 3000 m²: Gunakan Sistem Stick. Ideal untuk bangunan kecil hingga menengah.



NotebookLM

Kesimpulan: Menyeimbangkan Kebutuhan



Tidak ada sistem yang sempurna, yang ada adalah sistem yang tepat. Pilihan antara Stick dan Unitized pada akhirnya ditentukan oleh titik temu antara anggaran proyek, jadwal konstruksi, dan visi desain bangunan Anda.

Tentukan prioritas, ukur skala fasad, dan pilih sistem Anda.

NotebookLM